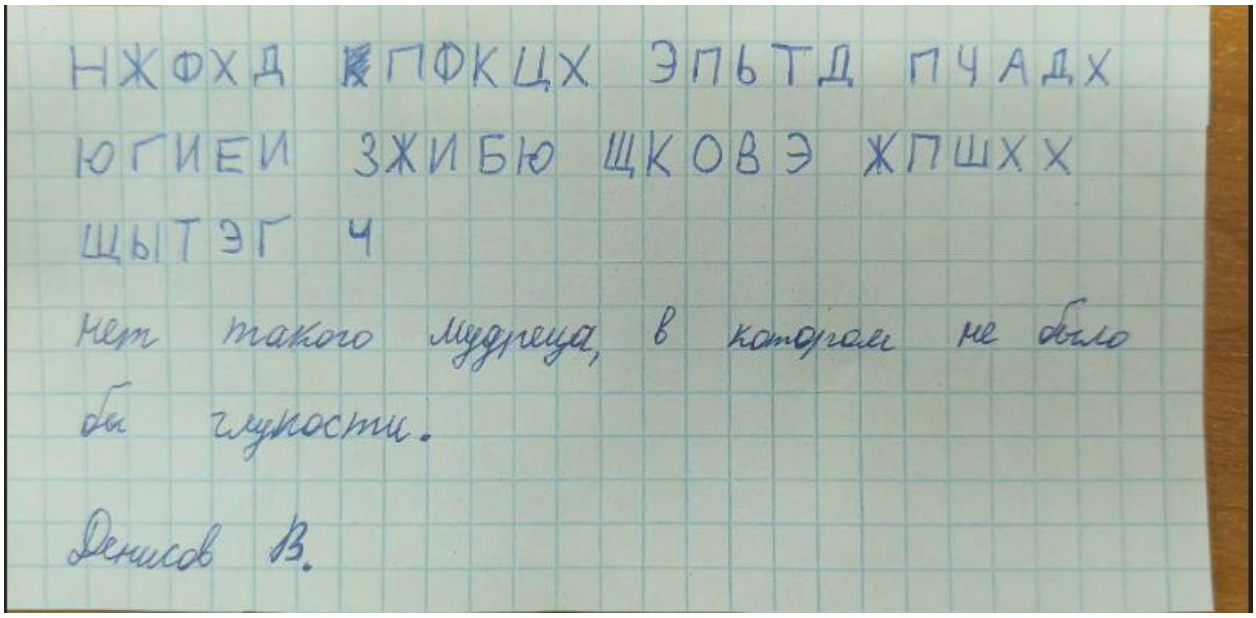
Шифр Тритемия

Код:

```python
def cypr(opentext,alp):
    result = ""
    n=len(alp) #Длина алфавита
    for j in range(0,len(opentext)):
        i=alp.find(opentext[j])
        Y=(i+j)%n #индекс буквы
        result+=alp[Y]
    return result
def tritemiy_decypr(result,alp):
    decypr= ""
    n = len(alp)
    for j in range(0, len(result)):
        i = alp.find(result[j])
        Y = (i - j) % n #  индекс буквы
        decypr += alp[Y]
    return decypr

task = int(input("Введите тип текста (1- поговорка, 2 - текст 1000 символов) "))
if task == 1:
    alp = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"
    text = input("Введите текст для работы алгоритма: ")
    text = text.replace('.', "тчк").replace(',', "зпт").replace(" ", "").lower()
    cypr=cypr(text,alp)
    print(cypr)
    decypr=tritemiy_decypr(cypr,alp)
    print(decypr)
    # err=caesar(1,text,card_alp,card_alp_len) Ввел в качестве ключа длинну алфавита для проверки на ошибку
elif task == 2:
    alp = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя" + "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя".upper() + ".,-!? "

    text = input("Введите текст: ")
    cypr = cypr(text,alp)
    decypr = tritemiy_decypr(cypr,alp)
    n = 500
    print("Результат шифрования")
    for i in range(0, len(cypr), n):
        print(cypr[i:i + n])
    print()
    print("Результат расшифрования")
    for i in range(0, len(decypr), n):
        print(decypr[i:i + n])
```

Пример работы:



```
Введите тип текста (1- поговорка, 2 - текст 1000 символов) 1
Введите текст для работы алгоритма: неттакогомудреазптвкоторомнебылобыглупоститчк
нжфхдпфкцхэпьтоцягфэвздзжезаэшйнбьеочффшьсьвц
неттакогомудреазптвкоторомнебылобыглупоститчк
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

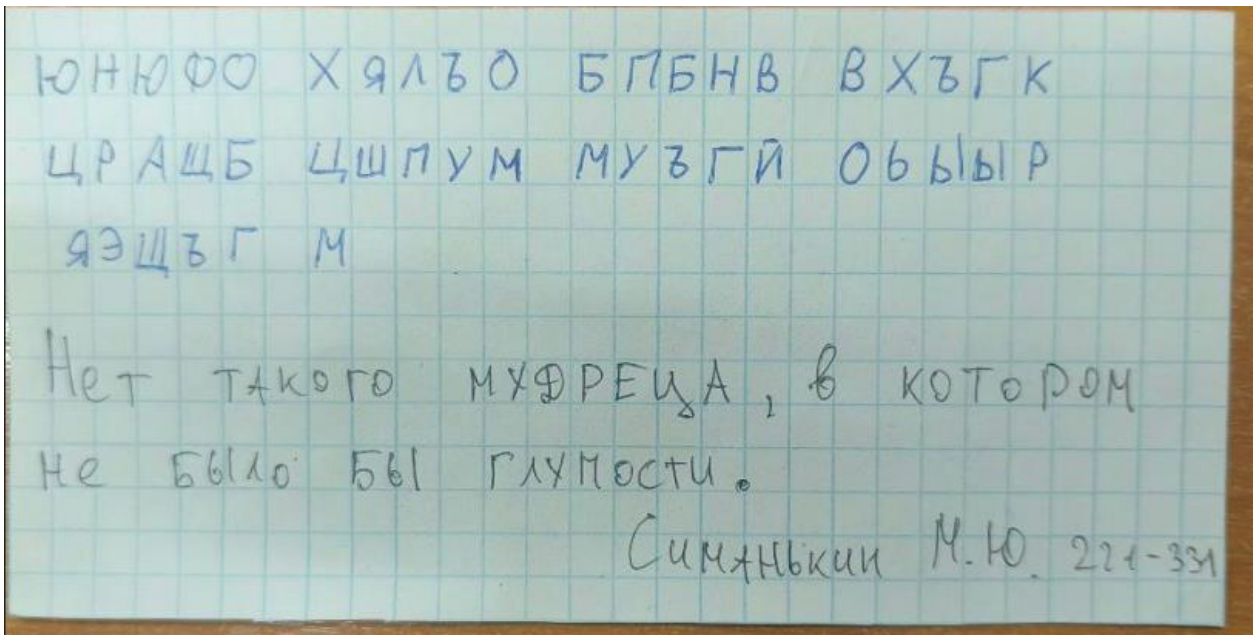
```
Введите тип текста (1- поговорка, 2 - текст 1000 символов) 2
Введите текст: А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не зам
ечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где раз
ливаются в пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то
непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот е
щё, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: А
муры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг исканий,
 Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем
! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда–то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я сам к нему д
авно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
Результат шифрования
АауцибожтшиллнЦррцГщчГЕйЛВЩыИГСядБожуЗХЧШЩЮЛУЦЦЭЩСЫвФШыЯЖыЫг!зйвзднкла-бфчлкмхЕЙкГпюкрПДтЬьхюцьХЧЧТЭВАИЗХГаЦМВИЧКу?ОЩЮУ!ЭьгХЯЧбб-гж!ехщ,ЖнцлаабЕхкйлиинщкэрКхрЬтьЖЮщюфьдЛЬСяГУИГФлЩХ–ЙЩРЬ,ОШР? УЫЬСЧяЯЬ!Эг?р,ъ-л –сжгигдЭ
щциыэмэуфжрдБуКЙээтЩЯАВыкуЛВИЧЛЮЙЦЕЛЫ.ФаЦ!-ЦРХ–гиоХЙАлекэкцс!кь ероктБкчщтшЛяКочссБхЕцкОФчьвЗъЬТйБОМяЕКШЙЛУЮТШц,!Ф,.ФЧ–ЫЩепЩьоЯтвнп!мс тхэддкмцэтИИГоэсКкьпхщчЙИяНПДЬА?ИПНРХУОЩШаТН.ЮЯ- ШнХ ШРЪжрЧЕЫ? ,м?екигвБЦцЕжкищуьн
ГошрюБЖШИКыяхы–ЭВДЖБРЙДЙХЩЦЪРЭе.ОЬЬЫШ,акТ. безяЮепх,Лнччеевь
изуенрьЯКЛьЫуыЦьЛЬъХоЭЙИЦхь-ляЙБНТСЩИКИПЦЭЧЯПЮЧТЫХЬЯ?Щ-ІЫйуЙИ!ббц. филсАепзыкшВИлоЭцсЕВЗхВАуцэчЫиОКПОЦГСЛЯаИП?ЛМЯОЯЦЭШ,ПХФ!сЦ-ЬвтЙди?-з–йиц?хтдумччЧЮоЙЙДкрЦьЖфяцьЗБГЗЕэМАССОРФФЕИхЩЮМФф,!.ІУ-ЫЬ Эт.ЮЬ–е.мичтЯ–ТпнттГехтш
эсльяКщгПюЗшхцдКяЛАОРБУ.ьВТТОЖКИ,ЛЭБНСШОТТЬФьаШ!-ЬэЬо?кмчФ!ж–жйярАдлкцичрлэоцпВБуЕхБячшьяИРБкжББРИЬЕХХИИ ШТЫзЫРУ,ЪькЬЧдг!Ызе..дгЯ.,–ИмквкуужЬчьксЖжйпьяАЕВЕСАчэЕЬыДюССЕКЕЙДЛРЧНШЫЮЬЫШТПКЩаХБ ЬаЫаЬдЯЯкикажф ххудьеХьицлютюфш
лсБЖЛДшЗМНКЙДЦНЭЩГЙЛЩПТЗЗЛЧОЫП..ЦРБЬЦ–ШжгвЭ,ЯБареО хакежд
ЖуыцХжЖХлБГтхьАхоЙЙЩаКСИБУАЖЛЮНЯ!ЩЙЙУ,МЩЯР-ЧТУЬгЪЬа–,в-бк-.ибІпнгмфиресэчьыыЕщхрсУАИЖТчБщ-БСЮПЫАДЕЙДлЗЩЫЫЩРНЫгП..,ШЭ!–и!ЯЧЩЭЪэм,овЯ–кпфсфАлжмчучхнукрГшшэГучЫИЬРАяЖБФЙГПЮКЦИЩНУЫгПЭкТ,ХЩЭ.–т.т ЫЯйЙо!л шйбфцкфкройБс
ъЦБхьЪтьфЗКЬХВ–ЫиГОЕСОВУШНСИТЙУУМЫП,Р.Чь–РЦщ.ШагБе!фп,эывдй-брдожжъЙйккчрярфсыЕяЦДАВЪьЕВЭСРКГЦ!ДУПЭХПЫЖЭНЫШР,,ЦЙЭЬ–отЫЮоажМ,ю!л улквттейчоъукчБыкртюЛИПяБыЙЙГКкМИКБВеРОЖКИОЮ?ТНФУЯС?Ф,ХШ ЫЦЯг?Ял?вн-г–п ЛблхщщщьмлшмАсюБЙш
ЕяюГтшЬЧЙЛЭМАКВУЛЛСШЙЫЫЩИЮЭРЦ.ЬбБ–гЙЬеЬЬзЯа–йе.?оозвуадЖеч
щцьчйрзВгЕЬаЦдЮСЛЬПГЖЕНЬбТОФЩХЦЦЙИРЮх??ЙЬ–ТЦ Э–бЫкже?ЕяЙІмм гбтфкмфнхйубмпКВДсЭВщьчуЛИьПЭОЬЬВЕНЬГЮЖШ.СЬ ХЧЦЮЪ,ТЪЪчк.ТІЫЙЙзвЯ,и пхжд,атгхщлтЙйщЙжуБГрсЬуВцГчАьЬЙЕКЗяГБТЧ-ЖЩ.КЬЮШЦСдЬОТхФЩЦЩЫЫЙчЧЭ!эсамьу––амвршулрщяжжнх
хрГЕДсЭЙюдрЬоОЛЬЛБРЙСЩЙЙЙЫЬМЩЦЛЯ?Т,ЬЬ? ге!ЫдйЙдмы,,–ТжсйБеЬсимКЙяьоЫоЧтДьЧЦЛЬоЛНЬоЛЭМЕАДТЛДШ!ЭИрШЛЧ.ЭПТС––ШЬЧ.ЪЫбЭ!дб.ибІннемзнхДгжТчнгпчщлрфуДщяятшВИЧВЭНТАЖЕТХЖЖТаОЛЛЬООТ,ЧЙМФ–а.Ю,,Ьб ЩЯЯ,ЖнжцамквккуйрцЕкЛйпмрЬтцфш
ЕяЭНРьФГОЙЙЛГЖДЩЙЖУИ

Результат расшифрования
А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Врем н Очаковских и покоренья Крыма  Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе  Ч
то старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где разливаются в пира
х и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедш
его житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещ  с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дит й возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окр
уж нный слуг  Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали  вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот ещ , который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей
, отцов отторженных детей?! Сам погрук н умом в Зефирах и в
Амурах, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке  Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие це
нители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найд тся – враг исканий, Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний  Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творче
ским, высоким и прекрасным, – Они тотчас  разбой! пожар! И п
рослыв т у них мечтателем! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету  И нам за ними в путь счастливый! И в ж нах, дочерях – к мундиру та ж
е страсть! Я сам к нему давно ль от нежности отр кся? Теперь уж в это мне ребячество не впасть  Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжали, – Кричали женщины  ура! И в в
оздух чепчики бросали!
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

Шифр Белазо

Код:

```python
def decrypt(text, key):
    res = ''
    alphabet = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя" + "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя".upper() + " !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~"
    offset = 0

    for ix in range(len(text)):  # Проходим по каждому символу в сообщении
        if text[ix] not in alphabet:  # Если символ не находится в алфавите, то оставляем его без изменений
            output = text[ix]
            offset += -1  # Уменьшаем смещение, чтобы правильно сопоставить символы
        else:
            # Расшифровываем символ с помощью ключа и алфавита с учетом смещения
            output = alphabet[(alphabet.find(text[ix]) - (alphabet.find(key[((ix + offset) % len(key))]))) % len(alphabet)]
        res += output  # Добавляем расшифрованный символ к результату
    return res  # Возвращаем расшифрованный текст

def encrypt(text, key):
    encrypted_text = ''
    alphabet = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя" + "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя".upper() + " !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~"
    offset = 0  # Смещение для коррекции индексов шифрованного текста

    for ix in range(len(text)):  # Проходим по каждому символу в сообщении
        if text[ix] not in alphabet:  # Если символ не находится в алфавите, то оставляем его без изменений
            output = text[ix]
            offset += -1  # Уменьшаем смещение, чтобы правильно сопоставить символы
        else:
            # Шифруем символ с помощью ключа и алфавита с учетом смещения
            output = alphabet[(alphabet.find(text[ix]) + (alphabet.find(key[((ix + offset) % len(key))]))) % len(alphabet)]
        encrypted_text += output
    return encrypted_text

text = input("введите текст:")
key = input("ввведеите ключ: ")
encrypted_result = encrypt(text=text, key=key)
print("Зашифрованный текст:", encrypted_result)
print("Расшифрованный текст:", decrypt(text=encrypted_result, key=key))
```

Пример работы:




```
введите текст:неттакогомудрецазптвкоторомнебылобыглупоститчк
ввведите ключ: символ
Зашифрованный текст: юнюфохялъоБпБнВвхъГкцрАщБцшпумМуъгЙоыыряэщьГм
Расшифрованный текст: неттакогомудрецазптвкоторомнебылобыглупоститчк
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

```
введите текст:А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не заме
чая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где разл
иваются в пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то н
епонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот ещ
ё, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: Ам
уры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем!
 опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я сам к нему да
вно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
ввведите ключ: символ
Зашифрованный текст: С(эхтЭщ(цфь~;–(Ув.пБкопьЬгРК"шрГ(Ц"яняйъжьщ(ткхшщ(фч.нБитжоненытцчщифоо[;ШкитркДЛ"ЕрБчмАА=щп,йсмМьЭч.оспсф.НБншёп.ШИицррырБ"цнАцдкрюДЛ"ШьМфм=.НВнгжофцкррЖц(ц"фмБДнз^+ цКф.нВн,суьюД,ртщД(ф"Ае;ос..
Щц(увьрИлI"ьм;щсгу_;Якр.ьГиьЗу[;ъЪ"Гючн^"Спц{,хшлчрюз.шсф\"ъэцисуАнс(ъфДЖ{(ШрАщБГБ"ъЖзмьфдМ(ыТщйчьИ"хл,цитотЭГа"ыр;Еюк.цыр,еолтрэщЭЬъорь+тцпвАЖе(УвЗуГы,рА+Ыырв.н;МьхсЭРэ,поГьр\"р+БцруАнц>,ДуЩтЪнуыоГс"ящяшоИнАичвАЖ{(П
жу+БинуцнЖюуНну(ьжюяЖ(ф"ыБГцсуАнц>,К.охн,пу+уцэмрВЗю"ящящийЙщхьуЙысхВз.ЪБЩзтГцпь"ФуГДЛ"зщхусЙуц(ГаюЙ@,Жонщ(црыю;ъ,Оьыкс"ыр;тряцчсуф"юяИ(ЗгуИФ>,хфуюГ,к.зсЙЭвяНн,фьэ;уф..иИ(ц"шюю,оуыР(СыЁ.ь;чсяуя((РчНншшзяцшк,мох
шэ]фьнюьрыКГЭч^+Хрюёл.нляфицнои,сьхыщ[.Эпь,ПуьГць"ЪрфрБун;пщяАщМэ\" шь чьА.щьшяиёыщИс,ушоф],ХярЙюфрюР>,рму;к,щэьМ(окыл;р,жолыр,К.Вщяюо^нц(ткэшН(сеьнюн,тот;щьяялър "рПЬыП"Ыл;хфч.шо(оэьрюЭч"пщБлПЭ.зБр,уьмстфя/,;Рчк.нях
,фьэ;нЕё..хяьъТЙф;мчБ.тсъсл.Шс(цтуьящпьф;йнчуэ;щьсыиь(щв.чоцпкГ+ЕыьБГяЪь,ооэшсл^+яьВрр+ыьрюсдрщэГ+хнюэч~<(Эвь+АцптБсёю(яоьч;к,Йуящнч.у;к,ВыкБиБ..Тсцсвруь(оуМ+Эцэмрю;мфцдэНщП"цА;тьвярх(Шр.пяутпцхяк,пу+Вцпноыцу,м.щГщ>р
Ехц\,ВыкБГ,к.ТцьфтЙ+уцс"ЮпВчьртлюГ,сыюрщрЕхц)–#.Нпъ,фу[;тьфьМн,ьъсщуб"тщ;щсжщк(ОрА+Дкмиоэн(црсщ;мьнфцМ(шэ.шс(нэхцПийк/+Уцю"ылйр,уАьялфэ.Бцхффуцц(ф"яюхДфя#.ЭцчстК+Аьэмоф;ру"ылП(ьжщ{(Фй.чяуьжйА;уКжуф{(щвчпёгцЛ"–.нБип"ць
ьмщкч[;Хс"АьцйяБ.щц(шзяэ{(щк.ъяхЗуцнЗ,д.Вщх\"Рчнямцнях,дэрБрю"Бч{((мнЕюКрх"зщшхмпцфб(Фнцну(рхЙр;нпр.ьсф,гъо;кьйпюхрю"ЛЛБ(Ц"цьыьэуАнсф,фрщБясушуэ>,ДйьятфО.у;чьзаысщзъ[;-(ЬпцнГцющоьа(ьвхмяс-"эщчиь#.У;чьряцМкёю"БнюрБ"ьрйь
мфуцф-"ьъсщзъ,<(–,ОБихрь#.щхрц"ыюкмфт/+ях,д.ъБнтпуч;рБ"пЮГы,Мьохи)фь+ДтьЭрль>,тоьЙрюэ+нц(цтоыщсЗл^+Щэ,ущтцрхЖуцъ,тоьВырмонюрЕзАюб(Ф"ылэ(ув.ушфф"р+Аыюо.ьИиэфщууГх#.У;к,иёылЖэ,жьВщЛч.–ны(шхыпщя"Ал;ос"яэБиэФК,;',уоч;т,
пучД(рвршя(чю.щГ(щэфшящюк.щГшёцуН-<(ЮзэрБД,хфчу(Йфь+эхс"кртЭГзяэуц,пу+учмуАЭб(Шр.хГц,г.эялрв.тс(оуучщ(щз.ъякчзшьР{,Мьохи,кх+фюмттущ>,кыЙц(ъф.пуцьв.ЬПмм"ыл;кьзъК;чькутчичк^+–;ТькЕльр,иушКрщэ|+ДшМ.У;к,дьтхьБ"ЕрЛяфмцн+шьуо
щц)
Расшифрованный текст: А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же,
 Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов ка
ких-то непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или во
н тот ещё, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отср
очке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг
сканий, Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них меч
тателем! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я сам к
 нему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики брос
али!
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

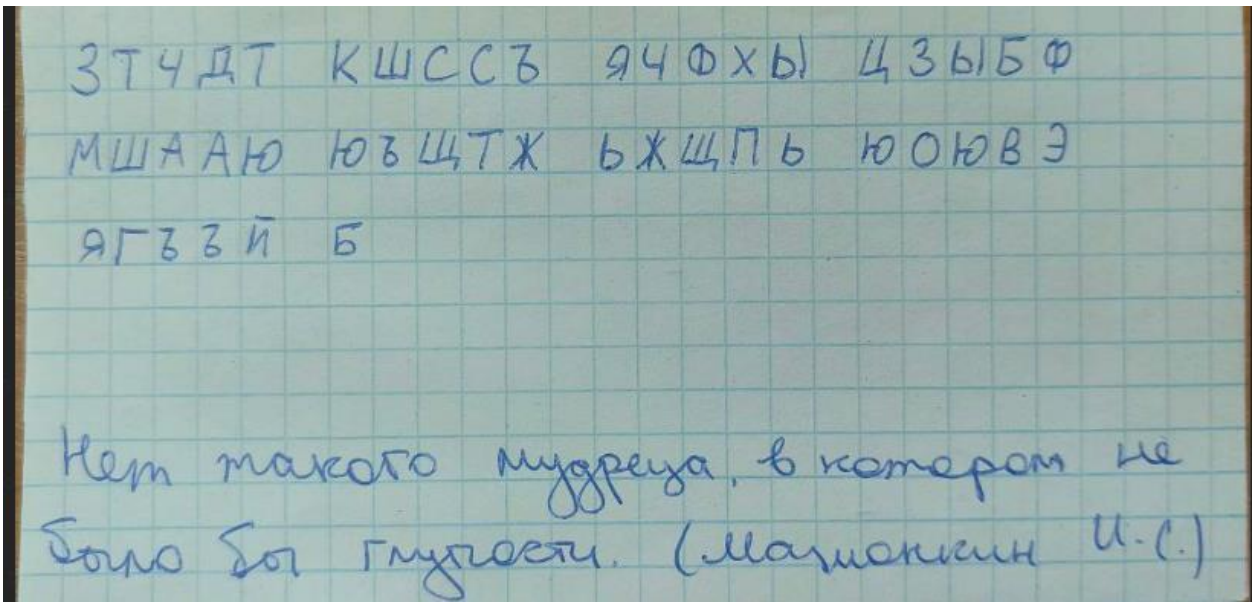
Шифр Виженера

Код:

```python
def crypt(text, mode, key):
    res = ''

    if mode == 1:
        key = key + text
        for i in range(len(text)):
        #Находим на какой поизиции стоит буква в алфавите
            ind = big_alphabit.find(text[i])
            dif = big_alphabit.find(key[i])
        #Если мы находим букву в алфавите со строчными буквами, то работаем с ними, иначе работаем по алфавиту прописных букв.
            if ind != -1:
                res += big_alphabit[(ind+dif) % length_of_alph]
                continue
        #Для случая, если буква не найдена
            else:
                res += text[i]
# расшифрование аналогично шифрованию
    elif mode == 2:
        res += key

        for i in text:
            ind = big_alphabit.find(i)
            dif = big_alphabit.find(res[-1])
            if ind != -1:
                res += big_alphabit[(ind-dif) % length_of_alph]
                continue
            else:
                res += i
        res = res[1:]
    return res

mode = int(input("Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): "))
type_text = int(input("Выберите с каким текстом вы будете пработать (0 - поговорка, 1 - текст > 1000 символов): "))
big_alphabit = 'абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'
```

```python
        res = res[1:]
    return res

mode = int(input("Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): "))
type_text = int(input("Выберите с каким текстом вы будете пработать (0 - поговорка, 1 - текст > 1000 символов): "))
big_alphabit = 'абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'

if type_text == 1:
    big_alphabit = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ@#!%^?&*()-+.:;,'
length_of_alph = len(big_alphabit)
open_text = input("Введите текст для работы: ")

key = input("Введите ключ (один символ): ")
if len(key) > 1:
    key = key[0]
    print("В качестве ключа установлена буква "+ key)
print('Результат: \n')
print(crypt(open_text, mode, key))
```

Пример работы:




```
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 1
Выберите с каким текстом вы будете работать (0 - поговорка, 1 - текст > 1000 символов): 0
Введите текст для работы: неттакогомудрецазптвкоторомнебылобыглупоститчк
Введите ключ (один символ): ъ
Результат:

зтчдткшссъячфхыцзцбфмшаающъщтжьжщпыооювэягъъйб
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

```
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 1
Выберите с каким текстом вы будете работать (0 - поговорка, 1 - текст > 1000 символов): 1
Введите текст для работы: А судьи кто? - За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту
 же, Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя пала
ты, Где разливаются в пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замысло
в каких-то непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Ил
и вон тот ещё, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефиров и в Амуры, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к
 отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся - вр
аг исканий, Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, - Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них
 мечтателем! опасным!! - Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях - к мундиру та же страсть! Я с
ам к нему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжали, - Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики
 бросали!
Введите ключ (один символ): у
Результат:

УФРДЧ ДЭЙэАдх-я(З Гфжпъ ГыЕЖрЧС++Рурпптсыйи€прхц3Зю®Бтржкд Мтф щхощхом,яв?ькитИЬЩьх пюПСЗрЖЗбЬЧМП0®Вгзмч<!ТхстуМ,&чкщруьуюФ3ЗОкощщяхтИЬЮНЫЮЖм;ю!Уцзжд ВсААрэ ДЙЙЕъГлЭёдяаЮЛПСБуцДОфцяИЬНтсАТ3ЗСЕТЕлдя;ТДЖзмсьчяЮНпАРцёёвэз
-АНРГтрхйдяСАНФЗьлбьЗЖи-хТюжяпьЧДЙчмляНАчньцГфв НАЗРьяНЩАЯКПЮЛЖЬГтьтфЗЬО щцЛРНЬЙЖз НпсрэяРрх;ТДЬОьЗЖфэяВурбйьчрЖМГфрьЛАпсгтМрх(ЗщБыЕТНАСРДчд ББГфГыГЬУФМнщГфэяББПятхГфждя!Жрфущьрфэ ДР эяГчВЮОплптМьЮЖИДПрзуфкюПГПЮББОшир
хФ3ЗЬяААруГфждя))ВжИМтДБр ыьхцПРСЙцфнт Мхгць ГВрнГРЬя@яЕэиьэзсНЕпьНЫЮОотпроБАнДЦьхВМнь^Д ЗЗЙцы ТББ:Ы ыЧЖДМтДЖзмпхчлфЗПВМЬ,ПеиньяТьпцЗЬЗЗСтнГРрх;ТДСААСКфэяБэЬЙЙЙцы ТЛстЛЮДюяЕРРОФрртмя^ПЙЮЖзмЮЛЪь
рБйккуюлиАННтфкьЛР ЗПФя^МышгИБрцрффЗМн Оющщьгхг#АС;ТцГАяПМтзстВГжБЖхнт ЗПфяг#ыыОЛЭНщьГчмуьЗДИРэяцБюд?цхфхГфхСюяНьцЗББЦчсЛЬБкцн ЗЗГфркуЭ))ЦьцГНыяЗЗЕпрхИЬДзсНМтДПрзЖРАпсслфёзБёфГцВ;Н МцФНьМБзЖсТЛЙКАпляВ ДСВцЗР пбку+ффт)ФФЗБрЬМСААСДюяеЙЩаАяКДИГпЙЮЖзтчоЙ;Н Йьюфю Г ыыИБлрчСР срнлЮМн ЛЬьслюФУЖГрхФ,#СЛмтчхсюиНАЗДрБНАДАячлтьЗПФГиччо,ЧтвСмЛОюсуГъмуМТ ыыЛББ(МцЗщрхФ3ЗББ@М Грхфн(ЗсГтвкфКБуОЭ:Ы ымхТГмюыЧМПЮЗюЙЬрсцЧ;ЬНГгЬтфцщрБМтДР солсьЙКЙЙАГбяБЕпяз@М ГКЬЗЗ(МцЗщЦББ
уцЦБРсА ятдн3ЬОюэтмцьЕБп^ФФт!РАСС чдяйЩаАяК ДГтхпфЗГтНРцичцат!РАСТхвжкТНЙЩссНГтьтфЗЬЛЮЖМн АёмуИБ Д+т!РАСМнЩАЗРГВяслнДХытцьчрфЗЗЗРДч Д+ттЧффхЛЬОВДьКЙЙЭрЖМнсРНтмцяя)РЖЛььатяПЮКИБиюиАМнйнйшГПЮ-яБтрГВЗьькнцтия;ТДСВхёфСЮМцЗЛсцГсяМцЗОкрэТЭтИЬЮБЦ цмя!!МнуюуЗНьМБсфощьСТ ля лВЙЛБтИОкцхннцтзю)ФфЗББГчКэДДзСНРсмЛАпсВБрцифмьСЁжрП++ЗъьюДВГфвмЛСфрЯЖьцьухляБэЛ щучЛЗЗО хЛьрсяЗЖля-я,ЬцЗСААИчсоЭПрэипш.тОюжргт))О я ЭЁзэшСТТМцюФЛсьИтТчрс,тНюпсяЗЖ,Фт-я:
@АСмщгТНтмцМЛ АСмщгТНьМББО хлфтсЛЗюФАьМЕТ+Щсжд-мАНТкьКэвлкяПрсИАьМДИЗЗЙьрсъхэДия)Ю®РэлбптчКАндяПрсВДчюк МцБюЧЕсю)МнмЛЖз МцхЗББОВЕНЬРЗчсГюфкэД.т))БББМмнхфяГтЕьхОУФ-ЙЙЙЛ АСмщГТСт ЕлДРГВрсГНотппРсмЛЙЙЙтс ТГдвпьНКЖЬНАСМтлф
ь ГьЗНАВцрьПЙчТгсЧффхЛЬТьЕББЬОАНЛьТДПхё ХьЦГфрНМтДБспсГНью;ЬНЙЭАНААСАсжд Жз БуцсхЭМтДОкрнрпЬПфхИЩсжд ЗрЖВеврфмсзяЗЦЗ ДНАСГёряр вАБд Мн БтхсКЮО шмюжлфэя-яЊЩ члфЭЁлтЁБЦЩэТГр!т))БББрцлчЭФЦьфЁ уУЗАся слф+
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

```
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 2
Выберите с каким текстом вы будете работать (0 - поговорка, 1 - текст > 1000 символов): 1
Введите текст для работы: УФРДЧ ДЭЙэАдх-я(З Гфжпъ ГыЕЖрЧС++Рурпптсыйи€прхц3Зю®Бтржкд Мтф щхощхом,яв?ькитИЬЩьх пюПСЗрЖЗбЬЧМП0®Вгзмч<!ТхстуМ,&чкщруьуюФ3ЗОкощщяхтИЬЮНЫЮЖм;ю!Уцзжд ВсААрэ ДЙЙЕъГлЭёдяаЮЛПСБуцДОфцяИЬНтсАТ3ЗСЕ
ТЕлдя;ТДЖзмсьчяЮНпАРцёёвэз-АНРГтрхйдяСАНФЗьлбьЗЖи-хТюжяпьЧДЙчмляНАчньцГфв НАЗРьяНЩАЯКПЮЛЖЬГтьтфЗЬО щцЛРНЬЙЖз НпсрэяРрх;ТДЬОьЗЖфэяВурбйьчрЖМГфрьЛАпсгтМрх(ЗщБыЕТНАСРДчд ББГфГыГЬУФМнщГфэяББПятхГфждя!Жрфущьрфэ ДР эяГчВЮОплп
тМьяЖИДПрзуфкюПГПЮББОширхФ3ЗЬяААруГфждя))ВжИМтДБр ыьхцПРСЙцфнт Мхгць ГВрнГРЬя@яЕэиьэзсНЕпьНЫЮОотпроБАнДЦьхВМнь^Д ЗЗЙцы ТББ:Ы ыЧЖДМтДЖзмпхчлфЗПВМЬ,ПеиньяТьпцЗЬЗЗСтнГРрх;ТДСААСКфэяБэЬЙЙЙцы ТЛстЛЮДюяЕРРОФрртмя^ПЙЮЖзмЮЛЪь
рБйккуюлиАННтфкьЛР ЗПФя^МышгИБрцрффЗМн Оющщьгхг#АС;ТцГАяПМтзстВГжБЖхнт ЗПфяг#ыыОЛЭНщьГчмуьЗДИРэяцБюд?цхфхГфхСюяНьцЗББЦчсЛЬБкцн ЗЗГфркуЭ))ЦьцГНыяЗЗЕпрхИЬДзсНМтДПрзЖРАпсслфёзБёфГцВ;Н МцФНьМБзЖсТЛЙКАпляВ ДСВцЗР пбку+ффт)ФФЗБрЬМСААСДюяеЙЩаАяКДИГпЙЮЖзтчоЙ;Н Йьюфю Г ыыИБлрчСР срнлЮМн ЛЬьслюФУЖГрхФ,#СЛмтчхсюиНАЗДрБНАДАячлтьЗПФГиччо,ЧтвСмЛОюсуГъмуМТ ыыЛББ(МцЗщрхФ3ЗББ@М Грхфн(ЗсГтвкфКБуОЭ:Ы ымхТГмюыЧМПЮЗюЙЬрсцЧ;ЬНГгЬтфцщрБМтДР солсьЙКЙЙАГбяБЕпяз@М ГКЬЗЗ(МцЗщЦББ
уцЦБРсА ятдн3ЬОюэтмцьЕБп^ФФт!РАСС чдяйЩаАяК ДГтхпфЗГтНРцичцат!РАСТхвжкТНЙЩссНГтьтфЗЬЛЮЖМн АёмуИБ Д+т!РАСМнЩАЗРГВяслнДХытцьчрфЗЗЗРДч Д+ттЧффхЛЬОВДьКЙЙЭрЖМнсРНтмцяя)РЖЛььатяПЮКИБиюиАМнйнйшГПЮ-яБтрГВЗьькнцтия;ТДСВхёфСЮМцЗЛсцГсяМцЗОкрэТЭтИЬЮБЦ цмя!!МнуюуЗНьМБсфощьСТ ля лВЙЛБтИОкцхннцтзю)ФфЗББГчКэДДзСНРсмЛАпсВБрцифмьСЁжрП++ЗъьюДВГфвмЛСфрЯЖьцьухляБэЛ щучЛЗЗО хЛьрсяЗЖля-я,ЬцЗСААИчсоЭПрэипш.тОюжргт))О я ЭЁзэшСТТМцюФЛсьИтТчрс,тНюпсяЗЖ,Фт-я:
@АСмщгТНтмцМЛ АСмщгТНьМББО хлфтсЛЗюФАьМЕТ+Щсжд-мАНТкьКэвлкяПрсИАьМДИЗЗЙьрсъхэДия)Ю®РэлбптчКАндяПрсВДчюк МцБюЧЕсю)МнмЛЖз МцхЗББОВЕНЬРЗчсГюфкэД.т))БББМмнхфяГтЕьхОУФ-ЙЙЙЛ АСмщГТСт ЕлДРГВрсГНотппРсмЛЙЙЙтс ТГдвпьНКЖЬНАСМтлф
ь ГьЗНАВцрьПЙчТгсЧффхЛЬТьЕББЬОАНЛьТДПхё ХьЦГфрНМтДБспсГНью;ЬНЙЭАНААСАсжд Жз БуцсхЭМтДОкрнрпЬПфхИЩсжд ЗрЖВеврфмсзяЗЦЗ ДНАСГёряр вАБд Мн БтхсКЮО шмюжлфэя-яЊЩ члфЭЁлтЁБЦЩэТГр!т))БББрцлчЭФЦьфЁ уУЗАся слф+
Введите ключ (один символ): у
Результат:

А судьи кто? - За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Ч
то старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где разливаются в пира
х и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дит
ёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот ещё, который для
 затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефиров и в Амуры, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры в
се Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся - враг исканий, Не требуя ни м
ест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, - Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем! опасным!! - М
ундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях - к мундиру та же страсть! Я сам к нему давно ль от нежн
ости отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжали, - Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```